

DADOS DO ALUNO

Aluno: [Nome completo]
Odilon marcos Franca da Costa
RA: [Número do RA do aluno]
3841544503
POLO / UNIDADE:
Anhanguera-Antônio Carlos-BH-MG
CURSO:
CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMPONENTE CURRICULAR:
PROJETO DE EXTENSÃO I - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROGRAMA DE EXTENSÃO:
PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE.
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO:
A finalidade da extensão no Programa de Contexto à Comunidade do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é dedicar-se a área educacional e o transferir do saber, desenvolvendo e capacitando a comunidade local e agregando conhecimentos por meio de projetos e atividades pedagógicas extensionistas. Nesse programa é possível a ministração de palestras, aulas de monitoria, cursos, aulas de educação básica, educação financeira, língua estrangeira, debates da comunidade local, participação em projetos sociais, projetos coletivos multidisciplinar e trabalhos voluntários. Os locais que poderão contemplar esse projeto extensionistas podem ser: parcerias com a prefeitura; associações de bairros, escolas, empresas públicas e privadas, igrejas, ONGs e por meio de redes de internet.
COMPETÊNCIAS:
I - Interpretar e elaborar gráficos, tabelas e diagramas; II - Desenvolver programas de computador empregando linguagens de programação e raciocínio lógico; III - Projetar e implementar o armazenamento e o tratamento de dados em sistemas computacionais.
PERFIL DO EGRESSO:
O perfil do egresso idealizado pela IES para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas possibilita a formação de um profissional crítico, reflexivo, criativo, visão holística, humanista e ético, capaz de aplicar tecnologias inerentes à sua área de atuação, sendo que pelas atividades

extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades pedagógicas e de ensino referentes à compreensão da realidade social, ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, considerar aspectos políticos, econômicos, sociais do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social.

SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS):

Criatividade e inovação
Comunicação Interpessoal
Planejamento e organização

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

Os objetivos da extensão no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas vinculados ao Programa de Contexto à Comunidade estão relacionados com a disseminação do saber da área de ciências para a comunidade local, prestando serviços a questões pedagógicas, aulas de monitoria, educação básica, educação financeira, língua estrangeira, recursos naturais, ética e responsabilidade social. Tais ações visam a transferência de conhecimento acadêmico para a comunidade, preparando o egresso para uma atuação global, focado não apenas no conhecimento técnico, mas com a preocupação pelo próximo e por um sociedade igualitária, buscando oportunizar conhecimento para quem não tem oportunidade de acesso.

CONTEÚDOS:

I - Algoritmos e programação;
II - Estruturas de dados;
III - Orientação a objetos;
IV - Banco de dados;
V - Lógica matemática e teoria dos conjuntos;
VI - Princípios de estatística e análise de dados.

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29.ed. São Paulo: Érica, 2019.
MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: matemática discreta e suas aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

RELATÓRIO FINAL

Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e

também para você poder comprovar sua atuação.

Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório!

DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS

Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto:

CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.

Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção):

- Fazer uma reunião com os donos do restaurante;
- Apresentar um diagrama relacionado ao projeto;

Local de realização da atividade extensionista:

Restaurante Mar de Rosas

Durante a ação:

Apresentei o diagrama e o esboço do código.

Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado:

Não houve mudança.

Resultado da ação:

Os donos agradeceram a proposta e aprovaram a ideia, contudo eles querem fazer possíveis melhorias para que atijam o que eles precisam.

Conclusão:

Apesar dessa reunião e dos conteúdos mostrados

Depoimentos (se houver):

RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO

CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio.

Questões norteadoras:

- Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas?
- Você identificou melhoria/resolução do problema identificado?
- Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas?

Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas.

Sim, ao participar das ações extensionistas, percebi uma grande evolução nas minhas habilidades profissionais. A prática constante e o contato com situações reais me permitiram aprimorar tanto meus conhecimentos técnicos quanto minha capacidade de comunicação e resolução de problemas.

Em relação ao problema identificado inicialmente, consegui visualizar melhorias claras e, em muitos casos, alcançar a resolução completa. Trabalhar diretamente na prática me ajudou a entender melhor os desafios e a buscar soluções mais eficazes e criativas.

Além disso, consegui articular muito bem os conhecimentos adquiridos durante o curso com as demandas das ações extensionistas. Aplicar a teoria na prática reforçou meu aprendizado e me proporcionou uma visão mais ampla e integrada do que estou estudando.

DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE

CAMPO OBRIGATÓRIO - insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.

Caro Odilon, seu projeto que foi apresentado para nossa empresa foi uma ideia inovadora para o nosso comércio e queremos agradecer você por isso. Mediante a isso gostaríamos de parabenizá-lo por querer incentivar a empresa a crescer e abranger novos clientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.

"Construa um software como se estivesse construindo uma catedral: coloque cada pedra no lugar certo, com o maior cuidado, sabendo que cada uma delas faz parte de algo grandioso."
Steve McConnell.

AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X:

1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso?

[illegible]

2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização?										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos?										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes?										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos?										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino?										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	(x)
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão.										
Perante aos materiais passados e os professores que fizeram parte desse semestre foi algo muito bem elaborado e que continuem visando as melhorias e o modo de ensino para seus alunos.										

ALUNO:
Odilon Marcos Franca da Costa
CURSO:
CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMPONENTE CURRICULAR:
PROJETO DE EXTENSÃO I - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROGRAMA DE EXTENSÃO:
PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE.
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO:
A finalidade da extensão no Programa de Contexto à Comunidade do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é dedicar-se a área educacional e o transferir do saber, desenvolvendo e capacitando a comunidade local e agregando conhecimentos por meio de projetos e atividades pedagógicas extensionistas. Nesse programa é possível a ministração de palestras, aulas de monitoria, cursos, aulas de educação básica, educação financeira, língua estrangeira, debates da comunidade local, participação em projetos sociais, projetos coletivos multidisciplinar e trabalhos voluntários. Os locais que poderão contemplar esse projeto extensionistas podem ser: parcerias com a prefeitura; associações de bairros, escolas, empresas públicas e privadas, igrejas, ONGs e por meio de redes de internet.
COMPETÊNCIAS:
I - Interpretar e elaborar gráficos, tabelas e diagramas; II - Desenvolver programas de computador empregando linguagens de programação e raciocínio lógico; III - Projetar e implementar o armazenamento e o tratamento de dados em sistemas computacionais.
PERFIL DE EGRESSO:
O perfil do egresso idealizado pela IES para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas possibilita a formação de um profissional crítico, reflexivo, criativo, visão holística, humanista e ético, capaz de aplicar tecnologias inerentes à sua área de atuação, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades pedagógicas e de ensino referentes à compreensão da realidade social, ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática, considerar aspectos políticos, econômicos, sociais do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social.

SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS):
Criatividade e inovação Comunicação Interpessoal Planejamento e organização
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Os objetivos da extensão no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas vinculados ao Programa de Contexto à Comunidade estão relacionados com a disseminação do saber da área de ciências para a comunidade local, prestando serviços a questões pedagógicas, aulas de monitoria, educação básica, educação financeira, língua estrangeira, recursos naturais, ética e responsabilidade social. Tais ações visam a transferência de conhecimento acadêmico para a comunidade, preparando o egresso para uma atuação global, focado não apenas no conhecimento técnico, mas com a preocupação pelo próximo e por um sociedade igualitária, buscando oportunizar conhecimento para quem não tem oportunidade de acesso.
CONTEÚDOS:
I - Algoritmos e programação; II - Estruturas de dados; III - Orientação a objetos; IV - Banco de dados; V - Lógica matemática e teoria dos conjuntos; VI - Princípios de estatística e análise de dados.
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29.ed. São Paulo: Érica, 2019. MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: matemática discreta e suas aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
TEMPLATE PDCA
Aluno e Aluna, essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso é um documento orientativo e não precisa ser entregue. Veja as orientações apresentadas no MANUAL DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS.
1. PLANEJAMENTO (PLAN)
Antes de definir sua proposta, explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no link https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Se preferir, pode baixar o documento pelo link https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-

[br.pdf](#).

Compreenda a proposta da ONU e engaje-se nessa oportunidade de contribuir com as metas de um organismo internacional tão importante ao mesmo tempo em que participa de soluções de seu contexto!

Analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objetivo e observe a listagem de metas disponível em cada um. É necessário que você **escolha pelo menos uma meta**. Pode ser que você encontre metas aderentes à sua proposta em diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência de sua proposta.

Feito isso, liste aqui suas escolhas. Essa informação também deverá ser declarada em seu Relatório Final de Atividades Extensionistas.

LISTAR METAS DOS ODS ADERENTES AO SEU PROJETO

DEFINA A PROPOSTA.

IMERSÃO:

DEFINA OS ITENS DA IMERSÃO

Segue sugestão de perguntas para utilizar na entrevista com o parceiro.

SUGESTÃO DE SCRIPT DE ENTREVISTA

- *Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição/parceiro convive com maior frequência?*
 - *Os problemas estão articulados com o programa/conteúdo proposto no componente curricular?*
Se não estiver, será necessário voltar à pergunta 1.
 - *É possível resolver ou mitigar os problemas identificados no prazo de duração de projeto de extensão.*
Se não for possível deve voltar à pergunta 1.
 - *A solução ou mitigação auxiliará a comunidade ou um grupo de pessoas da comunidade?*
Se não auxiliar deve voltar à pergunta 1.
- *Quais serão as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver ou mitigar os problemas identificados?*
- *Onde será realizada a ação?*
- *Há limitação de pessoas ou restrição para acesso ao local indicado?*

- *Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente?*
- *Necessitará de insumos/recursos financeiros para a realização da ação?*
- *Será necessário agendamento?*
- *Qual o período, dia da semana, horário que será realizada a ação?*

- Falta de organização nos pedidos;
 -Sim é possível;
 -Sim ajudará;
 -Somente eu;
 -Restaurante Mar de Rosas
 -Donos do restaurante e seus clientes;
 -Ainda não;
 -Sim;
 -Reunião : 11/04/2025 as 14 horas.

IDEAÇÃO:

DEFINA OS ITENS DA IDEAÇÃO.

Criar banco de dados Restaurante;
 Criar diagrama de classe;
 Criar esboço do código a ser apresentado.

PROTOTIPAÇÃO:

DEFINA OS ITENS DA PROTOTIPAÇÃO.

My SQL;
 Apache;
 Visual Studio.

IDEIAS E ANOTAÇÕES:

-Criar um sistema de controle de pedidos;
 -Apresentar esboço e o diagrama de classes do projeto;

2. REALIZAÇÃO (DO)

CRONOGRAMA:

ATIVIDADES	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER.4
Criação do esboço;	10/03/2025			
Criação do diagrama	05/02/2025			
Marcação da reunião	04/04/2025			
Reunião feita	11/04/2025			

3. VERIFICAÇÃO (CHECK)

Planejamento:
Imersão realizada?
☒ SIM
☐ NÃO
Ideação realizada?
☒ SIM
☐ NÃO
Prototipação realizada?
☒ SIM
☐ NÃO
Planejamento está ok?
☒ SIM
☐ NÃO
Realização:
Cronograma realizado?
☒ SIM
☐ NÃO
Cronograma atende a realização do projeto?
☒ SIM
☐ NÃO
Verificação:
Cronograma atende a realização do projeto?
☒ SIM
☐ NÃO
Projeto atende a proposta da instituição escolhida?
☒ SIM
☐ NÃO
Houve necessidade de mudança de estratégia?
☐ SIM
☒ NÃO
Em caso positivo, mencione as mudanças e novas estratégias?
-Apresentei um esboço do código;
-Apresentei um diagrama de classes relacionado ao projeto.
4. AÇÃO (ACT)

AÇÃO PROPOSTA:

Realizar uma reunião e apresentar propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual.

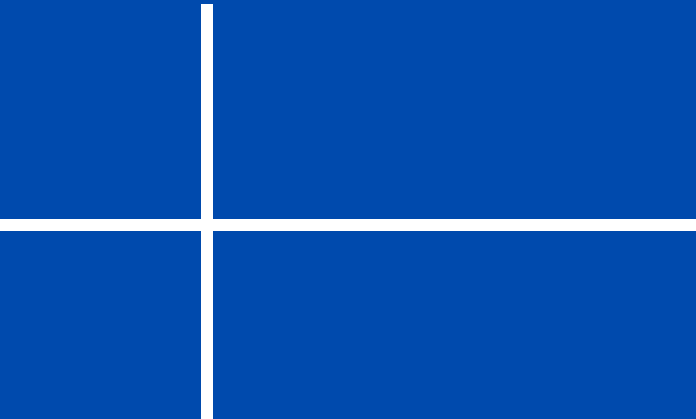
"Construa um software como se estivesse construindo uma catedral: coloque cada pedra no lugar certo, com o maior cuidado, sabendo que cada uma delas faz parte de algo grandioso."
Steve McConnell

PROJETO DE EXTENÇÃO





Nome: Odilon Marcos Franca da Costa
Curso: Análise & Desenvolvimento de
Sistemas
Matéria: Projeto de Extensão



Sumário

Introdução		01
Explicação		02
Exemplo		03
Diagrama		04
FeedBack		07

INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo mostrar o que foi feito em relação ao projeto com a finalidade ajudar pequenas empresas, ONG's e entre outros. Visando isto a nossa capacidade para o mercado de trabalho.

REVISÃO DO PROGRAMA

MISSÃO:

Criar um sistema de controle de pedidos para um pequeno restaurante.

Explicação de um Diagrama de classe

O diagrama de classes é uma das principais representações gráficas na UML (Unified Modeling Language) e é usado para descrever a estrutura estática de um sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

Componentes principais de um diagrama de classes:

Classe:

Representada por um retângulo dividido em três partes:

Nome da classe (parte superior): é o nome da classe.

Atributos (parte do meio): são as propriedades ou características da classe.

Métodos (parte inferior): são as funções ou comportamentos da classe.

Exemplo:


```
lua
+-----+
|  Pessoa  |
+-----+
| - nome: string |
| - idade: int   |
+-----+
| + falar()      |
| + andar()      |
+-----+
```

No exemplo, temos a classe Pessoa com os atributos nome e idade, e os métodos falar() e andar().

Relacionamentos:

Associação: Representa uma relação entre duas classes. Pode ser bidirecional ou unidirecional. Normalmente, é representada por uma linha simples, com ou sem uma seta.

Exemplo: Uma Pessoa pode estar associada a um Endereço.

Herança (Generalização): Representa um relacionamento entre uma classe "superior" e uma ou mais classes "inferiores", mostrando que as classes filhas herdam os atributos e métodos da classe mãe. É representada por uma linha com um triângulo na ponta (apontando para a classe mãe).

Exemplo: A classe Funcionario herda de Pessoa.

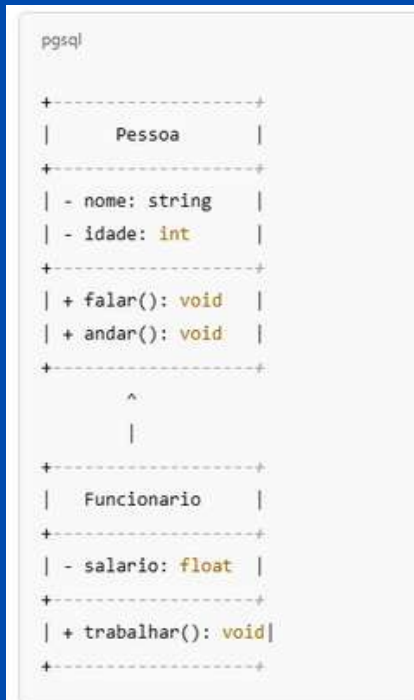
Composição/Agregação: Representa uma relação "todo/parte". A composição é um tipo de agregação mais forte, onde a parte não pode existir sem o todo. A agregação é mais fraca, onde a parte pode existir sem o todo. A composição é representada por um losango preenchido na ponta da linha, e a agregação por um losango não preenchido.

Exemplo: Um Departamento pode ter várias Pessoa(s) (agregação), mas um Carro possui um Motor (composição).

Visibilidade:

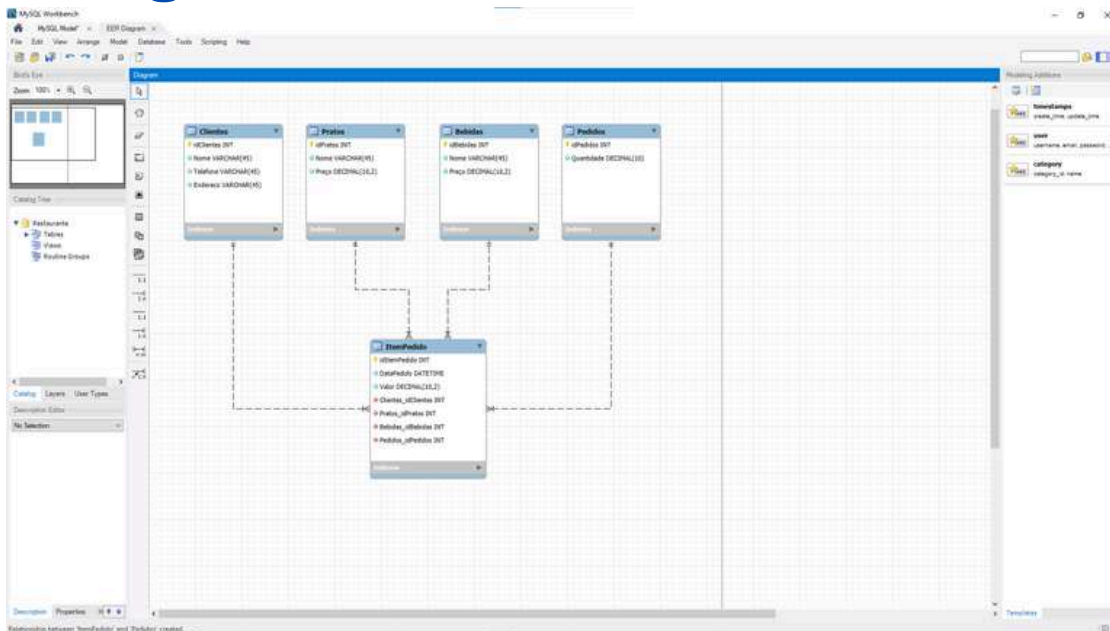
- + (público): Atributos ou métodos acessíveis de qualquer lugar.
- (privado): Atributos ou métodos acessíveis apenas dentro da própria classe.
- # (protegido): Atributos ou métodos acessíveis dentro da classe e por classes derivadas (heranças).

Exemplo de diagrama de classe completo:



Neste exemplo, temos a classe **Pessoa** com seus atributos e métodos, e a classe **Funcionario**, que herda de **Pessoa**, adicionando o atributo `salario` e o método `trabalhar()`. O diagrama de classe é muito útil para planejar e entender a estrutura de um sistema antes de sua implementação, além de servir como documentação ao longo do desenvolvimento.

Diagrama de Classe



Eu modeliei o banco de dados de um restaurante no MySQL Workbench. Criei seis tabelas principais: Clientes, Pratos, Bebidas, Pedidos, ItemPedido e as relações entre elas.

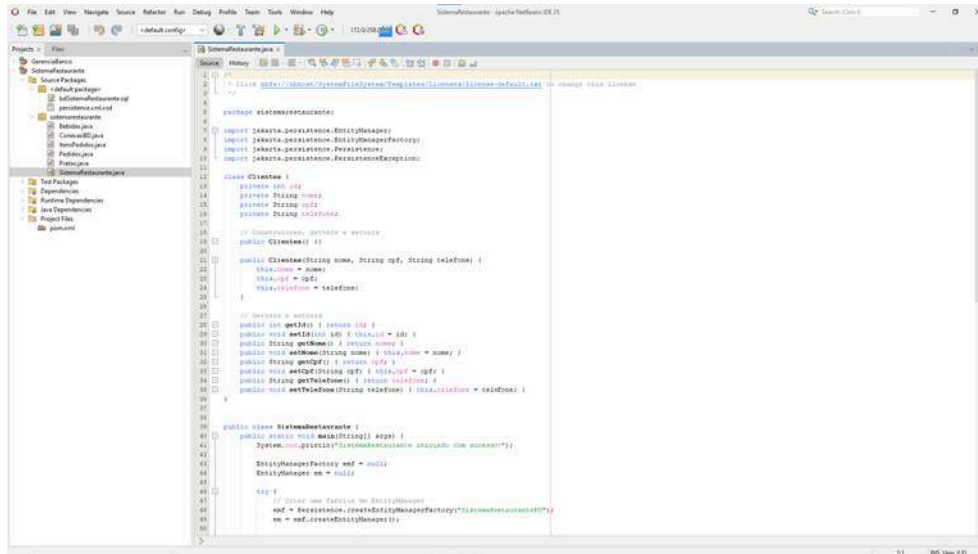
- **A tabela Clientes armazena informações como o ID do cliente, nome, telefone e endereço.**
- **A tabela Pratos guarda o ID do prato, o nome e o preço.**
- **A tabela Bebidas contém o ID da bebida, o nome e o preço.**
- **A tabela Pedidos registra o ID do pedido e a quantidade.**
- **A tabela ItemPedido funciona como uma tabela de junção, onde relacionei pedidos com clientes, pratos e bebidas. Ela também registra a data do pedido e o valor.**

Em seguida, criei os relacionamentos (chaves estrangeiras) conectando:

- **ItemPedido com Clientes**
- **ItemPedido com Pratos**
- **ItemPedido com Bebidas**
- **ItemPedido com Pedidos**

Dessa forma, cada item de pedido está associado a um cliente, a um prato ou bebida e a um pedido específico.

Estrutura do código



- Eu desenvolvi parte do sistema do restaurante utilizando Java no NetBeans. Criei a estrutura do projeto chamada SistemaRestaurante, utilizando JPA (Jakarta Persistence API) para o gerenciamento de dados.
- No pacote sistemarestaurante, criei a classe Clientes, onde defini os atributos id, nome, cpf e telefone.
 - Implementei os construtores, incluindo um construtor vazio e outro que inicializa nome, cpf e telefone.
 - Também implementei os métodos getters e setters para permitir o acesso e a modificação dos atributos privados.
- Além disso, na classe SistemaRestaurante:
- Criei o método main que imprime uma mensagem de inicialização do sistema.
 - Inicializei o EntityManagerFactory e o EntityManager, que serão usados para fazer a persistência dos dados no banco.
 - Comecei a estrutura para criar a conexão com o banco de dados usando o Persistence.createEntityManagerFactory() com a unidade de persistência "SistemaRestaurantePU".

Foto com os donos



**Foto com o donos do Restaurante
Mar de Rosas.**

FEEDBACK

Pontos fortes do seu projeto:

- **Estrutura bem organizada:** Você criou um projeto Java limpo, separando bem as classes e já pensando em pacotes (sistemarestaurante).
- **Uso correto do JPA:** Está utilizando EntityManagerFactory e EntityManager, o que mostra que você se preocupou com boas práticas de persistência de dados.
- **Modelagem de dados sólida:** A estrutura de banco de dados que você desenhou no MySQL Workbench está muito boa — com entidades bem definidas e relacionamentos corretos.
- **Código claro e comentado:** Seus construtores, getters e setters estão bem feitos e fáceis de entender. Você também colocou comentários no código, o que facilita a manutenção.

Oportunidades de melhoria:

- **Anotações JPA:** No seu código da entidade Clientes, ainda não vejo anotações como @Entity, @Id, @GeneratedValue, etc. Elas são essenciais para o JPA reconhecer sua classe como uma entidade que pode ser mapeada no banco de dados.
- **Tratamento de erros:** No seu try, seria interessante adicionar o catch para capturar possíveis exceções, principalmente PersistenceException.
- **Fechar recursos:** Lembre-se de fechar o EntityManager e o EntityManagerFactory depois do uso para evitar vazamento de memória:
 - java
 - CopiarEditar
- **Evoluir o modelo:** Você já criou a classe Clientes, mas futuramente também vai precisar criar as classes Pedidos, Pratos, Bebidas, etc., como fez no seu banco de dados. Assim, você poderá fazer o CRUD completo (criar, ler, atualizar, deletar).

Carta de Agradecimento



28 de Abril de 2025

Odilon Marcos
Estudante
Anhanguera
Av. Antônio Carlos, 4157
Belo Horizonte- MG

Prezado Odilon Marcos,

Gostaria de expressar minha sincera gratidão pela apresentação inspiradora e pela excelente ideia de projeto que nos foi proporcionada. Sua proposta de desenvolver um sistema para gestão de restaurantes não apenas trouxe um desafio estimulante, mas também abriu a oportunidade de aplicarmos nossos conhecimentos de forma prática e significativa.

A clareza com que você apresentou o projeto, somada ao entusiasmo e ao cuidado com os detalhes, foi fundamental para que conseguíssemos entender a importância de cada etapa e nos motivou a dar o nosso melhor. Tenho certeza de que essa experiência irá agregar muito à nossa formação e ao nosso futuro profissional. Agradeço profundamente pelo tempo dedicado, pela orientação e por acreditar no nosso potencial. Seguiremos empenhados em fazer deste projeto um exemplo de comprometimento e aprendizado.

Receba meus mais sinceros agradecimentos e votos de sucesso sempre.

Atenciosamente,

Aristides Odilon

**Aristides Odilon
Dono do restaurante**

 (31) 3454-5016

 Rua Mar de Rosas, 99
Belo Horizonte- MG